ВсОШ 2023, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Рассмотрим все 100-значные числа, делящиеся на 19. Докажите, что количество таких чисел, не содержащих цифр 4, 5 и 6, равно количеству таких чисел, не содержащих цифр 1, 4 и 7.

(*И. Ефремов*)

Решение. Каждому остатку a от деления на 19 сопоставим остаток $b(a)$ такой, что $b(a) \equiv 3a \pmod{19}$. Заметим, что остаткам $0, 1, 2, 3, 7, 8, 9$ сопоставлены остатки $0, 3, 6, 9, 2, 5, 8$ со-

ответственно. Более того, по остатку b восстанавливается остаток $a = a(b) \equiv -6b \pmod{19}$ такой, что $a(b(a)) \equiv -18a \equiv a \pmod{19}$ и $b(a(b)) = b$ (из аналогичных соображений).

Обозначим теперь через $\mathcal{A}$ множество чисел из условия, не содержащих цифр $4, 5, 6$, а через $\mathcal{B}$ — множество таких чисел, не содержащих $1, 4, 7$. Каждому числу $A = \overline{a_{99}a_{98}\dots a_0} \in \mathcal{A}$ сопоставим число $B = \overline{b(a_{99})b(a_{98})\dots b(a_0)}$. Заметим, что $b(a_i)$ — цифра (причём $b(a_{99}) \neq 0$), так что получилось 100-значное число. Кроме того,

$$B = b_0 + 10b_1 + \dots + 10^{99}b_{99} \equiv$$
$$\equiv 3(a_0 + 10a_1 + \dots + 10^{99}a_{99}) = 3A \pmod{19},$$

так что B делится на 19 и $B \in \mathcal{B}$. Поскольку разным числам из $\mathcal{A}$ соответствуют разные числа из $\mathcal{B}$, количество чисел в $\mathcal{B}$ не меньше, чем в $\mathcal{A}$.

Наконец, каждому числу $B = \overline{b_{99}b_{98}\dots b_0} \in \mathcal{B}$ соответствует число $A = \overline{a(b_{99})a(b_{98})\dots a(b_0)}$, которое по аналогичным причинам лежит в $\mathcal{A}$. Отсюда следует, что количества чисел в $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ равны.